ROS 2 / PX4 / Gazebo 无人机车辆跟踪项目说明

源文件：PROJECT_OVERVIEW.md；SHA256：4b5d253f086323ee。正文、表格与链接来自同名 Markdown；本地证据链接需与仓库一起使用。

目录

1. 项目目标与范围 2
2. 技术栈 2
3. 系统架构与数据流 3
4. 跟踪与身份恢复 3
5. 飞行闭环与安全边界 4
6. 当前场景与实验协议 4
7. 结果与证据层次 5
8. 保留目录与代码索引 7
9. 结论边界 8
10. 文档与 PDF 一致性 8

整理日期：2026-10-12。本文描述当前代码、两种同外观超车场景的 Torch 与 OpenVINO 重复验证及可核验的证据。两批各二十次，分别汇总，不把单次准入和历史实验混入分母。早期部分开发产物曾按要求清理，后续失败和修复对照均保留，不能将保留批次通过率解释为整个开发过程从未失败。

1. 项目目标与范围

本项目实现无人机从起飞、搜索、确认原目标、持续跟随车辆，到遮挡后恢复身份、返航与自动降落的完整仿真闭环。核心不是单帧框出车辆，而是把检测、身份维护、飞行控制、安全边界和独立评测连接起来。

感知与飞行控制只使用 RGB 图像和无人机自身状态，不使用车辆真值位置。Gazebo 车辆真值由独立评测程序读取，用于验证是否跟错车辆。

这是仿真工程项目，没有实机验证、学习型 ReID、SLAM、强化学习飞行控制或新的 YOLO 训练成果。

2. 技术栈

层次	技术	作用
开发环境	Linux/WSL、Python、C++、Git、colcon	ROS 包开发、编译与仿真运行
中间件	ROS 2 Jazzy、rclpy、DDS、QoS、Launch	节点通信、启动及参数管理
飞控	PX4 SITL、EKF2、Offboard	状态估计和飞行控制；ROS 不直接控制电机
仿真	Gazebo Harmonic、SDF、X500 RGB camera	道路、车辆、遮挡及无人机运动
飞控桥接	Micro XRCE-DDS Agent、px4_msgs	`/fmu/in/*` 与 `/fmu/out/*` 通信
相机桥接	ros_gz_image、ros_gz_bridge、cv_bridge	图像与时钟进入 ROS，图像转 NumPy/OpenCV
检测	Ultralytics YOLO11s、Torch CPU / OpenVINO CPU FP32	相同权重的车辆检测与后端对照，默认 Torch
短期跟踪	ByteTrack、Kalman、数据关联	跨帧预测与临时轨迹 ID
原目标维护	VehicleTargetLock、HSV 外观、运动与尺度门控	遮挡、新 ID、干扰车出现后的身份确认
图像处理	OpenCV 光流、相机运动补偿、ROI	注册背景运动、局部放大检测和诊断
验证	pytest、JSONL/CSV、pyulog、NumPy/SciPy	回归测试、任务指标、身份评分和飞控日志审计

YOLO 替代的是原传统车辆检测方法，不是所有 OpenCV 功能。OpenCV 仍用于图像处理、外观特征和相机运动估计。

OpenVINO 替换的是检测模型的推理执行部分，不替换 ByteTrack 或目标锁。导出全图与 ROI 两套静态 FP32 模型；现有 Ultralytics 预处理、NMS 和坐标恢复保持一致，后处理仍使用 Torch 工具，不是完全去除 PyTorch 的纯 OpenVINO 应用。没有量化，也没有重训模型或完成实机验证。

3. 系统架构与数据流

```
Gazebo 场景与 X500 RGB 相机
  -> ros_gz_image -> /camera/image_raw
  -> perception_node
   最新帧缓冲 -> YOLO 检测 -> 可选 ROI 合并 -> ByteTrack
   相机运动补偿 -> ByteTrack 与原目标预测
        VehicleTargetLock -> 候选诊断与原目标确认
  -> /perception/target -> px4_offboard_controller
  -> /fmu/in/* -> Micro XRCE-DDS -> PX4 -> 无人机运动
  <- /fmu/out/* <- PX4 状态、位置、着陆与指令回执

独立评测：图像时间戳 + Gazebo 真值 -> 目标投影 -> 身份评分
记录器：状态、候选、图像、事件 -> 原始日志与任务报告
监督器：独立重启、参数核对、安全清理 -> 监督记录
```

YOLO 与 ByteTrack 封装在同一个感知节点，通过内存传递检测框、类别与置信度，不需要在两者之间额外建立 ROS Topic。YOLO 在每张实际处理的图像上检测，ByteTrack 随后更新轨迹；最新帧策略会跳过积压图像，不代表每张相机输入都经过推理。

`/perception/vehicles` 表示检测到的车辆候选；`/perception/target` 的 `detected=true` 表示确认原目标。ByteTrack ID 是短期关联结果，不是独立的语义身份证明；遮挡后允许 ID 改变，但必须重新满足原目标身份条件。

4. 跟踪与身份恢复

首次确认采用中心区域与连续观测约束。锁定后结合中心预测、框尺度、HSV 外观、协方差距离、置信度和轨迹连续性关联。每个候选的接受与拒绝原因均被记录，低分无 ID 候选需要多帧证据，预测框不能刷新真实观测时间。

背景相机运动补偿把上一帧预测变换到当前视角，减少无人机平移、旋转和姿态变化造成的关联误差。变换经过质量与合理性检查，再适配 ByteTrack 的 XYAH 状态；补偿不是 SLAM，也不能单独证明身份。

预测位置可引导有界 ROI 放大检测，但 ROI 内检测到车辆不等于确认原目标。最新帧缓冲和过期结果保护避免积压与旧结果误用，不构成硬实时保证。

垂直边缘截断框不能当作完整车身几何：接受部分框时只校正水平中心和宽度，屏蔽垂直中心及高度更新，并清零对应速度。保护不恢复被截掉的像素，也不覆盖所有内部遮挡或水平截断。

重叠风险不再使整批候选被拒绝：逐个计算候选相对于竞争框并集的独占区域，仅让仍可区分的候选进入原有身份门控；合并框和几何歧义仍拒绝。它使用图像检测框，不使用 Gazebo 车辆真值。

观测空档超过 0.5 s 后，对 log 宽高速度进行时间一致的阻尼，将预测尺度限制在最近有效测量的 1/1.25 至 1.25 倍范围内。短观测间隔保留原匀速模型；完整框可正常纠正旧尺度，不把正常缩小冻结。相机补偿同时变换预测和测量锚点，预测本身不刷新真实确认时间。

`partial_overlap` 与 `overlap_recovery` 状态切换时，同一明确 ID、0.5 s 内且中心与尺度连续的强观测可继承已成熟的确认链，不再仅因标签改变重复从第一帧开始。初次链仍需三帧；换 ID、漏帧、超时、拒绝、未消除的竞争歧义都不能继承，无 ID 框不能桥接两个 ID。

当前启用 `overlap_candidate_recovery`、`bounded_scale_prediction`、`overlap_confirmation_continuity`、尺度速度预测、GMC、ROI 和截断滤波保护。实验性的 `recovery_competition_enabled` 与 `smooth_recovery_setpoints` 关闭，不将当前结果归功于未启用功能。后者不等于关闭所有常规加减速限幅。

5. 飞行闭环与安全边界

任务阶段依次包括等待 PX4、预发送 Offboard 流、切换模式、解锁、起飞、悬停、SEARCH、DETECT、APPROACH、TRACK、RECOVER、RETURN、LAND 和 DONE。

水平图像偏差用于航向与横向修正，框面积用于接近程度的近似反馈，并配合垂直构图反馈与有界设定点。框面积不是标定的物理距离。名义高度 3 m，有效 TRACK 时长目标 90 s。

短暂观测缺口采用 0.5 s 去抖。恢复预测仅在相机持续、导航有效时允许，保留 10 墙钟秒盲跟、4 m 恢复位移与 0.8 m/s 恢复预测速度上限。预算耗尽后停止继续盲跟，视觉重关联仍开放；预测不算真实确认，也不能延长盲跟预算。

异常时监督器先停止竞争的 Offboard 发布，再要求 PX4 降落并等待电机上锁（disarmed）。人工或监督接管不能记为自主成功。完成飞行流程、任务验收通过、身份通过和严格联合通过是不同概念。

6. 当前场景与实验协议

道路宽 12 m、纵向范围约 -30 至 250 m，目标车速 0.8 m/s。两组均使用红色原目标、同模型红色干扰车，路边停放车的横向坐标为 -4.4 m；颜色相同不代表任务身份相同。

场景	运动定义	独立身份检验重点
左侧车道超车	干扰车沿左侧相邻车道从后方超越原车	超车前、超车中和超车后的原车证据
后侧变道超车再回中	同车道后侧接近，变道至左侧，超过原车，再返回中间车道并保持在前方	五阶段是否真实执行、回中后是否仍确认原车

目标车辆运动从首次 TRACK 开始，遮挡起点为目标运动开始后 15 仿真秒，持续 4 仿真秒。恢复耗时用墙钟秒统计，不能直接将两种时钟混同。车辆通过 Gazebo 位姿服务驱动，不是轮胎与转向动力学驾驶模型。

Torch 基线固定代码、权重及参数，两场景交替执行十对，共二十次无 GUI 独立重启。随后 OpenVINO 使用相同权重与非后端参数，先通过离线数值检查和一次严格准入，再独立重启两场景各十次。共四十次批量试次，分别进入所属后端与场景的分母，不替换失败，也不混入准入单次。

两后端批次先后运行，不是同时间随机交叉消融。主机负载、仿真速率、检测时序和 PX4 持久校准都可能不同；相同源码和声明参数不保证运行状态逐位相同。无 GUI 与历史 GUI 数据亦不能直接混算。

独立身份使用 `exclusive_projection_v2`，以车辆真值投影检查接受框，保留 IoU、相对匹配优势与独占区域要求。多车合并支持不足的框标为不可评分，不补作正确，也不直接判为错车；缺少阶段证据不能等同于已经错认。

严格联合结论同时检查任务、独立身份、场景执行、服务记录完整性、自主落地与安全证据。任务记录器中的身份占位字段不能替代独立身份报告。PX4 自动校准及累计状态没有强制清空；冻结 ROS 参数不代表全部 PX4 持久状态相同。

Torch 基线批次场景几何依据关联图像匹配的实际位姿，不是逐条位姿日志的全量审计。两组检查超越和净距，变道组另检查五阶段及路界；历史连续性 GUI 单次的全量位姿审计不能移用到Torch 基线批次，也不构成完整三维碰撞认证。

7. 结果与证据层次

7.1 Torch 基线二十次

Torch 基线批次共计划、启动并完成 20 次，两组各 10 次，无补选或失败替换。批量前 **530 项车辆模块回归通过**。下表数值除通过计数与事件级恢复外，均为每试次先计算，再跨所属场景汇总；“±”为样本标准差，覆盖率标准差的单位为百分点。

指标	左侧固定车道超车	后侧变道超车再回中
任务通过	10/10	10/10
独立身份通过	10/10	9/10
严格联合通过	**8/10**	**9/10**
确认覆盖率	**92.43% ± 1.10；最差 90.46%**	**90.44% ± 2.05；最差 87.83%**
非计划丢失，次/试次	0.60 ± 0.84；最多 2	2.00 ± 1.63；最多 5
非计划恢复，事件级 wall s	N=6，0.487 ± 0.077；最长 0.600	N=20，1.110 ± 0.988；最长 4.327
遮挡结束至确认，wall s	1.614 ± 0.497；最慢 2.491	1.470 ± 0.290；最慢 1.841
平均横向像素误差，px	15.62 ± 1.64；最差 18.21	15.30 ± 3.57；最差 18.91
全图 YOLO 平均耗时，ms	162.66 ± 32.76；最差均值 229.52	164.78 ± 27.73；最差均值 221.22
完整感知平均处理耗时，ms	180.13 ± 35.19；最差均值 251.38	183.71 ± 28.77；最差均值 241.66
平均目标发布帧龄，ms	228.02 ± 44.80；最差均值 314.35	233.29 ± 37.09；最差均值 306.89
无人机跟随行进距离，m	55.36 ± 6.67；最短 45.66	54.53 ± 6.03；最短 44.90
返航水平误差，m	0.676 ± 0.029；最大 0.720	0.702 ± 0.036；最大 0.757
可评分错车 / 身份切换 / 接管	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

26 个非计划事件均恢复，删失与恢复超时为 0；无丢失试次不填入“0 秒恢复”。20 份 ULog 中 armed failsafe、armed Offboard 丢失及 dropout 记录均为 0。已记录场景请求 17410 条，其中 1 条未获成功回执，另有 4 条启动回执缺失，缺失状态不补成成功或已知失败。

三次严格未通过均完整保留： 左侧第 01 次首次建路在 500 ms 预算下耗时 503.65 ms，随后同载荷重试成功；左侧第 04 次 scene 序号 1 至 4 回执缺失，后续 979 条请求均成功；变道第 10 次返航前未覆盖完整回中及后续身份窗口，任务覆盖率虽为 91.39%，仍不满足场景和身份验收。末 TRACK 真值运动时间为 55.4 仿真秒，未到 57 s 的 `ahead_follow`；同一记录器在返航约 2.35 墙钟秒后才采到 57 s 阶段，而身份观察已停止。这不是回中后认错或拒认，也不能把缺失字段补零参与身份帧数均值。

确认覆盖率是在跟随窗口内按时间加权的系统原目标确认比例，恢复中的搜索和等待仍进分母；它不是 YOLO mAP、像素可见率或独立身份正确率。误差只针对确认观测，处理耗时覆盖全部关联帧，不是曝光至执行器的完整时延。不可评分投影不能被当成正确身份。

新批仍有中心门拒绝、完整链路时效波动和同 ID 重叠框形态抖动，见变道第 01、05、06 次。相对首轮，15 次 PX4 校准参数、19 次累计计数存在差异，其他参数差异为 0。通过冻结源代码不能将运行状态说成逐位完全一致。

独立复核完成 778 项检查，20 份 ULog 与分组统计无差异。完整逐次表、各指标有效样本数、P95、哈希及原因见Torch 基线批次报告、机器可读统计和失败分析。

7.2 OpenVINO 准入与二十次补充验证

离线采用 54 张原图、108 组全图及裁剪对照，175 个框全部匹配，最大坐标差 0.0001221 px、最大置信度差 0.000007391。它证明指定图像上的数值一致性，不证明闭环轨迹完全相同。

随后独立后方变道回中单次严格通过：覆盖率 91.33%，回中后 162 帧原车证据，981 条请求全部成功；该单次不计入二十次分母。模型、IR 产物、解释器、版本与审核工具冻结后，才开始批量。

OpenVINO 指标	左侧超车	后侧变道超车再回中
任务 / 独立身份 / 严格联合	10/10 / 10/10 / **7/10**	9/10 / 10/10 / **3/10**
确认覆盖率，均值 ± 样本标准差	**94.19% ± 0.25 个百分点**	**92.62% ± 1.99 个百分点**
最差覆盖率	93.70%	88.65%
非计划丢失总数 / 最长恢复	2 次 / 0.200 s	13 次 / 2.400 s
遮挡结束至确认，均值 / 最慢	1.139 / 1.612 s	1.100 / 1.320 s
横向像素误差，均值 ± 标准差 / 最差	13.17 ± 3.06 / 17.13 px	14.28 ± 1.16 / 15.95 px
全图检测均值，均值 ± 标准差 / 最差均值	112.51 ± 3.39 / 121.82 ms	111.92 ± 1.08 / 113.64 ms
感知处理均值，均值 ± 标准差 / 最差均值	128.01 ± 3.80 / 138.34 ms	127.26 ± 1.41 / 129.47 ms
发布帧龄均值，均值 ± 标准差 / 最差均值	159.11 ± 4.90 / 171.60 ms	157.46 ± 2.85 / 163.79 ms
逐试次发布帧龄 P95，跨试次均值	249.82 ms	249.29 ms
跟随行进距离，均值 / 最短	67.07 / 64.91 m	68.55 / 65.23 m
返航水平误差，均值 / 最大	0.725 / 0.769 m	0.739 / 0.791 m

OpenVINO 指标	左侧超车	后侧变道超车再回中
可评分错车 / 身份切换 / 监督接管	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0

没有非计划丢失的试次恢复时长为 N/A，不填零。计划恢复表包含所有记录到的遮挡事件，包括入口未锁定的事件；耗时可测不代表验收通过。全部二十次落地，记录到的安全事件为零，独立身份通过也不等于每帧都可评分或检测准确率 100%。

严格未通过十次，全部保留： 七次首次 `/world/default/create` 未在 500 ms 内获得成功确认；两次 scene 序号 1 至 4 缺失，共八条未知回执；一次 `lane_change_09` 遮挡入口 `entry_locked=false`。后者入口前约 0.365 s 有候选因重叠歧义被拒，随后正在重建三帧确认；遮挡结束后约 0.995 s 恢复且最终身份通过，仍不能补足入口前提，任务与严格验收保持失败。

共 20714 条原生请求中七条未获成功确认，另八条回执缺失，不能写成十五条请求失败。24393 条关联记录均标记 OpenVINO、八推理线程，无 Torch 回退记录；73 项相关回归及 778 项事后核查通过。相对首轮有八次 PX4 校准差异、十九次计数差异、其他参数差异零次。

7.3 如何解释两后端差异

在本机本协议的顺序批次中，OpenVINO 两组平均覆盖率分别增加 1.76、2.19 个百分点，完整感知平均耗时下降约 28.93%、30.73%，非计划丢失从 6/20 次降到 2/13 次。但严格联合从 8/10、9/10 变为 7/10、3/10；不能只选择覆盖率和时延便宣布全面更好。

下降主要由九轮启动请求或回执证据问题，以及一轮遮挡入口确认条件不足造成。不能直接把启动问题归因为 OpenVINO，也不能以身份最后恢复覆盖原始失败。默认后端仍为 Torch；OpenVINO 是已完成 CPU 仿真接入与批量验证的可选后端，不是实机安全或硬实时认证。

完整逐次结果与所有统计见 OpenVINO 补充报告、严格审计、独立核查。

7.4 历史证据不混计

同版本确认连续性单次 GUI覆盖率 91.75%，1 次非计划丢失，回中后 53 帧原车证据、严格通过。这是单次参考，不替代Torch 基线批次统计。

旧代码、红蓝异色、GUI 条件的历史十次严格 10/10，覆盖率 90.69% ± 2.39 个百分点、最差 86.05%，共有 7 次非计划丢失、最长 6.700 s。场景、版本与运行负载不同，不与新批次混算或直接据均值差声称算法因果收益。

8. 保留目录与代码索引

- Torch 两场景基线与 OpenVINO 两场景补充：各含 `left_overtaking_01` 至 `10`、`lane_change_01` 至 `10`，失败与冻结来源均保留。
- 历史异色批次：`overtaking_01/` 至 `overtaking_10/`，保留报告、图像、样本、关联、场景请求、身份日志与 ULog。
- 历史异色审计：报告、指标、完整性、安全、时延、构图与非计划丢失分析。
- 重叠与尺度修复及确认连续性修复：保留问题、离线消融与单次闭环，不能当作批量成功率。

- 结果入口：清理范围、证据位置和历史数据删除说明。
- `ros2_ws/src/uav_learning/`：感知、目标锁、相机运动补偿、飞行控制、场景与测试代码。
- `ros2_ws/src/uav_interfaces/`：车辆检测、目标确认及任务相关消息。
- `scripts/run_vehicle_tracking_validation.py`：独立飞行监督与归档。
- `scripts/repeat_best_vehicle.py`：历史固定配置批量编排。
- `scripts/repeat_two_vehicle_scenarios.py`：当前两场景交替、持久尝试记录与独立重启。
- `vehicle_detector_backend.py` 与 `runtime_artifacts/`：OpenVINO FP32 运行适配及模型产物，清单核对原权重与四个 IR 文件哈希。
- `scripts/export_vehicle_openvino.py`、`check_vehicle_backend_equivalence.py`、`run_openvino_vehicle_pilot.py`：导出、数值检查与严格单次准入，不跳过单次门槛直接进入批量。
- `scripts/summarize_vehicle_service_batch.py`：只读场景服务审计与图表。
- 运行说明；主要困难与方法；30 分钟项目介绍讲稿。

单元测试、验证与复现实验脚本、模型及证据保留。Torch 基线批次不清理失败结果，不修改历史原始报告或历史统计分母。

9. 结论边界

当前项目形成“视觉确认原目标、持续跟随、遮挡恢复、自主返航降落”的仿真闭环。Torch 两组任务均 10/10、严格 8/10 与 9/10；OpenVINO 两组任务 10/10 与 9/10、严格 7/10 与 3/10。后端接入改善了本次观察到的时效与覆盖，但启动证据与遮挡入口仍限制完整验收，不能把任务完成或身份通过写成端到端全通过。

同外观两种预设运动不是任意交叉下的通用 ReID 验证；有限试次通过率不是所有环境成功率，零记录安全事件也不等于实机安全证明。高分合并框抑制 ROI 的问题仍有离线证据，当前未上线新的 YOLO/NMS 规则；时延波动、投影不可评分、环境泛化和实机部署仍有边界。

10. 文档与 PDF 一致性

根目录五份 Markdown 分别承担入口、总览、主要困难、问题复盘和 30 分钟讲稿；后四份对应同名 PDF。使用 `scripts/export_project_pdfs.py` 生成目录、嵌入中文字体并检查正文提取、页界和源文件哈希，避免 PDF 继续保留旧结果。

导出依赖 `markdown-it-py`、`weasyprint`、`pymupdf`、`Pillow` 及本地中文字体；可通过 `--font-file` 指定字体、`--preview-dir` 保存逐页预览、`--manifest` 保存源文件和 PDF 哈希。PDF 的本地证据链接需与仓库一起使用，不假定尚未发布的结果已经存在于 GitHub。